

Módulo: Diseño de Interfaces Web

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web. Análisis y verificación de la web



CFP César Manrique – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

- 
- 1.- Usabilidad en la web.
 - 2.- Accesibilidad.
 - 3.- Análisis y verificación de la usabilidad
 - 4.- Análisis y verificación de la web
 - 5.- Posicionamiento SEO

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

Objetivos

-)] Reconocer la necesidad de diseñar páginas web accesibles e identificar las principales pautas de accesibilidad al contenido.
-)] Analizar la accesibilidad de diferentes sitios y documentos web.
-)] Establecer la usabilidad de diferentes sitios y documentos web.
-)] Valorar la importancia del uso de estándares en la creación de páginas web.
-)] Modificar y diseñar documentos web para adecuarlos a los objetivos de los usuarios a los que se dirigen.
-)] Verificar la facilidad de navegación de un sitio web.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

- En plena era digital y de las TIC, el número de contenidos proporcionados a través de la web se ha visto aumentado de manera exponencial. Además, el usuario cada vez cuenta con más formación relativa al uso de las nuevas tecnologías, incluyendo el web. Es por ello por lo que las webs más recientes tienen una apariencia y unas funcionalidades que costaba imaginar hace apenas unos años.
- Por dio, para el éxito de un portal web determinado, cada vez es más importante proporcionar un acceso rápido a los contenidos y proporcionar una experiencia visual agradable al usuario, que lo invite a volver en un futuro para obtener la información que necesita. La consecución o no de los fines de un determinado portal dependerán en gran medida de la satisfacción que proporcione al usuario.

“Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tú web” **Jakob Nielsen**

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

-) Dicha satisfacción dependerá, a su vez, de una serie de parámetros que guardan relación con la claridad y utilidad de los contenidos, con la calidad de estos, con un diseño atractivo, etc. Por tanto, es fundamental un diseño adecuado de la web para facilitar el intercambio de información con el usuario.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

-) Según se puede interpretar, la usabilidad es un concepto relacionado intrínsecamente con la forma en la que una web es presentada al usuario, así como la forma en la que el usuario la utiliza, teniendo en cuenta algunos parámetros como su sencillez, claridad, etc... Según la ISO, la usabilidad hace mención de la capacidad de un software determinado para ser comprendido, utilizado y aprendido por el usuario, al mismo tiempo que le resulta atractivo.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

- Se considera que el padre de este concepto es Jakob Nielsen. Él mismo definió la usabilidad como un concepto relacionado con la calidad de un producto, que tiene en cuenta lo fácil que es usar una determinada página web.
- De esta forma, un sitio web no solo tiene que tener un aspecto atractivo y ser tecnológicamente puntero, sino que además debe ser fácilmente comprensible y entendible por cualquier usuario, con el fin de proporcionar la información que este busca en el menor tiempo. Por ello, se puede afirmar que la usabilidad depende del producto, pero también depende del usuario, en cuanto a cómo interactúa con la web, en concreto, y cómo la aprecia en cuanto a sencillez y facilidad de utilización.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

-) Este hecho se pone de manifiesto a través de múltiples hechos que ocurren diariamente en la relación usuario-web. Por ejemplo, cuando por la causa que fuere la experiencia de navegación a través de un determinado portal no es agradable, o bien la información que proporciona no es clara o útil, es muy probable que el usuario abandone la web y no vuelva en un futuro. Este hecho se debe a que ese portal determinado no ha sido diseñado considerando su usabilidad.
-) En relación con lo anterior, se puede afirmar que existen parámetros subjetivos (satisfacción de usuario) y objetivos (tiempo empleado por el usuario para conseguir su objetivo, errores cometidos, para conseguir lo que se busca, etc.) para poder medir la usabilidad de un determinado sitio web.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

¿Cómo se puede conseguir un sitio web con una buena usabilidad?

Para lograrlo, antes de comenzar un proyecto determinado, es importante tener en cuenta algunas cuestiones como las siguientes:

- ¿Qué se le está ofreciendo al usuario?
- ¿Quiénes son los potenciales usuarios y qué formación o conocimientos tendrán?
- ¿Qué necesitarán o buscarán los usuarios?
- ¿En qué contexto se moverán los potenciales usuarios?

) La norma ISO-9241 (**‘Ergonomics of human-system interaction’**) es un estándar internacional que trata sobre la ergonomía de la interacción humano-computadora (**IHC**), proporcionando pautas y principios para el diseño y la evaluación de sistemas interactivos, teniendo en cuenta la usabilidad y la experiencia del usuario. La serie ISO 9241 aborda diferentes aspectos de la interacción humano-computadora, estructurados en las diferentes partes de la norma.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

Denominación	Descripción
ISO 9241-11	“Principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario”. Proporciona principios generales y directrices para el diseño centrado en el usuario.
ISO 9241-210	“Principios de usabilidad y diseño centrado en el usuario”. Proporciona principios generales y directrices para el diseño centrado en el usuario.
ISO 9241-110	“Diálogos de comandos”. Se centra en el diseño de diálogos de comandos entre usuarios y sistemas. El principio de diálogo usuario-sistema se basa en la comunicación fluida y efectiva entre el usuario y el sistema durante la interacción, siendo recomendable para su cumplimiento que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: una retroalimentación inmediata, claridad en la presentación de la información y consistencia en la interfaz, entre otros.
ISO 9241-12	“Presentación de información”. Aborda la presentación visual y la organización de información en interfaces de usuario.
ISO 9241-171	“Directrices de accesibilidad para la ergonomía de la interacción”. Proporciona directrices específicas para mejorar la accesibilidad en la interacción humano-computadora.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

La familia de estándares ISO/IEC 25000, conocida como SQuaRE (“System and Software Quality Requirements, and Evaluation”) es una familia de normas que tienen por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software. La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores. Esta familia de normas se encuentra compuesta por cinco divisiones.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

- El apartado ISO/IEC 25010 se centra en el modelo de calidad del software. Este modelo es la piedra angular en torno a la cual se establece el sistema para la evaluación de la calidad del producto. En este modelo se determinan las características de calidad que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software determinado.
- La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios. El modelo de calidad del producto definido por la ISO/IEC 25010 se encuentra compuesto por las ocho características de la calidad: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y potabilidad.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

- En concreto, la usabilidad se define como la capacidad del producto software para ser entendido, aprendido y usado, y para resultar atractivo al usuario, al ser empleado bajo determinadas condiciones. Algunas de las sub características directamente vinculadas a la usabilidad son la capacidad de aprender a usar, la operabilidad, la protección contra errores del usuario o la estética de la interfaz de usuario.
- Existen otros estándares y normas relacionados directamente con la usabilidad y con la accesibilidad que definen diferentes aspectos relativos a ellas, de esta forma se trata de conseguir una uniformidad en los criterios de diseño, puesto que no sería lógico que cada diseñador web escogiera unos parámetros de usabilidad distintos:



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

Norma	Descripción
ISO/IEC 9126	Se trata de un estándar internacional para la evaluación de la calidad del software. Se presenta dividido en cuatro partes: modelo de la calidad, métricas externas, métricas internas y métricas de calidad en uso.
ISO 13407	La ISO 13407 proporciona una guía para alcanzar la calidad en el uso mediante la incorporación de actividades de naturaleza iterativa involucradas en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU).
ISO 9241/151	Ergonomía de la interacción hombre-sistema. Parte 151: Directrices para las interfaces de usuario web. Proporciona directrices sobre el diseño centrado en el usuario, para las interfaces de usuario web con el objetivo de aumentar su usabilidad.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

Norma	Descripción
UNE 139803:2004	Bajo el título de “Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web”; es una norma española. publicada en diciembre de 2004, que contempla las especificaciones que han de cumplir los contenidos web para que puedan ser accesibles. Se trata de una transposición de las “Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web” (WCAG 1.0) desarrolladas por la iniciativa WAI de W3C, pero estructuradas de forma diferente.
UNE 139803:2012	Dadas las diferencias entre las WCAG 2.0 y las WCAG 1 . 0 surgió la necesidad de actualizar el contenido de esta norma UNE para que sus requisitos sean acordes con el contenido de las WCAG 2.0. Así, en 2012 se actualizó esta norma UNE para adoptar directamente las WCAG 2.0. Esta norma UNE señala directamente qué partes de WCAG 2.0 se consideran requisitos y con qué nivel de prioridad.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.1 – Objetivos de uso y estándares de usabilidad

Mientras que la usabilidad se centra en la experiencia general del usuario y la eficacia en la interacción, la accesibilidad se enfoca en hacer que la información y las funcionalidades estén disponibles para todos, incluyendo aquellos con capacidades diversas y limitaciones. Ambos conceptos son esenciales para crear productos y servicios que resulten efectivos, eficientes y accesibles para una amplia audiencia.

CALIDAD DEL PRODUCTO SOFTWARE								
ADECUACIÓN FUNCIONAL	EFICIENCIA DE DESEMPEÑO	COMPATIBILIDAD	CAPACIDAD DE INTERACCIÓN	FIABILIDAD	SEGURIDAD	MANTENIBILIDAD	FLEXIBILIDAD	PROTECCIÓN
COMPLETITUD FUNCIONAL	COMPORTAMIENTO TEMPORAL	COEXISTENCIA	RECONOCIBILIDAD DE ADECUACIÓN	AUSENCIA DE FALLOS	CONFIDENCIALIDAD	MODULARIDAD	ADAPTABILIDAD	RESTRICCIÓN OPERATIVA
CORRECCIÓN FUNCIONAL	UTILIZACIÓN DE RECURSOS	INTEROPERABILIDAD	APRENDIZABILIDAD	DISPONIBILIDAD	INTEGRIDAD	REUSABILIDAD	ESCALABILIDAD	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
PERTINENCIA FUNCIONAL	CAPACIDAD		OPERABILIDAD	TOLERANCIA A FALLOS	NO-REPUDIO	ANALIZABILIDAD	INSTALABILIDAD	PROTECCIÓN ANTE FALLOS
			PROTECCIÓN FRENTE A ERRORES DE USUARIO	RECUPERABILIDAD	RESPONSABILIDAD	CAPACIDAD DE SER MODIFICADO	REEMPLAZABILIDAD	ADVERTENCIA DE PELIGRO
			INVOLUCRACIÓN DEL USUARIO		AUTENTICIDAD	CAPACIDAD DE SER PROBADO		INTEGRACIÓN SEGURA
			INCLUSIVIDAD		RESISTENCIA			
			ASISTENCIA AL USUARIO					
			AUTO-DESCRIPTIVIDAD					

iso25000.com

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.2 – Los usuarios

) Como se ha comentado anteriormente, la usabilidad se centra en solucionar y dar respuesta a las posibles casuísticas que debe presentar un sitio web para poder ofrecer una grata experiencia de navegación, sea cual fuere el usuario que la utilice; se debe dar por tanto respuesta a una gran diversidad de capacidades, frente a la gran diversidad cultural, cognitiva y psicológica, entre otras, que existe. Algunas de las diversidades más habituales son:

Diversidades	Descripción
Capacidades cognitivas y perceptivas	Comprensión del lenguaje, capacidad de aprendizaje, asimilación de conceptos, la resolución de problemas, etc.
Culturales	Diversidad lingüística o nivel cultural. Esto puede afectar en la interpretación de formatos, medidas, títulos sociales, signos de puntuación, protocolos y formalidades.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.2 – Los usuarios

Diversidades	Descripción
Discapacidades	Una de las casuísticas más importantes que debe tenerse en cuenta durante el proceso de desarrollo de un sitio web, en cuanto a la usabilidad, y en concreto a la accesibilidad, es la adecuación del programa desarrollado a las personas con algún tipo de discapacidad.
Tecnológica	Conexión a Internet, tamaños de pantalla, requisitos de memoria y proceso.

) Para finalizar este apartado, es interesante tener en cuenta la clasificación que se muestra a continuación. En función del tipo de usuario que puede utilizar un sitio web, se pueden definir ciertos parámetros como los permisos que una persona tiene en una web o los recursos a los que puede, o no, acceder.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.2 – Los usuarios

Tipo de Usuario	Descripción
Anónimo	Un usuario anónimo en un sitio web es aquel que navega por la página sin identificarse como usuario registrado o sin tener sesión creada. Por ejemplo, en el caso de un banco un usuario sin registrar podrá acceder a la página de inicio, normalmente, con información básica de contenido, pero no tendrá acceso a la zona privada.
Final Registrado	Es el usuario registrado en un sitio web. Cuando estos implementan esta opción, normalmente, es para ofrecer ciertos privilegios o recordar datos de sesión para agilizar el proceso de navegación. Por ejemplo, el acceso privado a un sitio web para un banco.
Beta tester	En el proceso del desarrollo de software, suele crearse un perfil para un usuario usado como tester, cuyo fin es realizar las operaciones oportunas para verificar que el sitio web funciona según los requisitos del cliente. Las personas tester reportan los fallos encontrados a los diseñadores del sitio web, que se encargan de solucionarles antes de implantarlo definitivamente.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.3 – Navegación en la web

- La navegación en la web está basada en cuatro importantes términos que garantizan la existencia de un sistema de navegación del sitio web que apoye los requisitos de usabilidad vistos.
- Como se ha visto, la base un buen diseño de interfaz web tiene como protagonista la interacción del usuario con el sitio, por lo que deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos:

Interacción	Descripción
Información Accesible	En términos de navegabilidad, se dice que la información de un determinado sitio web es accesible cuando el usuario puede acceder a la información de este de manera cómoda y sencilla. Para ello, es fundamental contar con una correcta organización de los contenidos, ya que, si el sistema de navegación del sitio no es sencillo, el usuario no encontrará la información con facilidad y tenderá a abandonarlo.

UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web.

1.- Usabilidad en la web.

1.3 – Navegación en la web

Interacción	Descripción
Consistencia	Un portal web determinado se puede calificar como consistente cuando el usuario puede entender y asimilar las funcionalidades de este sin necesidad de recibir instrucciones. El concepto de consistencia relacionado con la navegación en un portal web está relacionado con la coherencia entre los elementos que forman la estructura del sitio web.
Persistencia	El concepto de persistencia en relación con la navegación tiene mucho que ver con la disposición de los diferentes elementos que forman un portal web. Es decir, la apariencia y ubicación de las distintas partes de la página web (encabezado, barra de navegación, cuerpo, etc.) debe ser similar entre las diferentes páginas que forman el portal.
Sencillez de navegación	Se trata de un concepto que está intrínsecamente ligado a la navegabilidad de un sitio web, ya que proporcionar una navegación sencilla implica que el usuario sabe en todo momento en qué parte del portal se encuentra, y a cuál puede dirigirse. Para conseguir un sistema de navegación sencillo, el portal web debe ser consistente y persistente, además de utilizar un lenguaje claro para referenciar los enlaces y menús.



UD11: Usabilidad, accesibilidad y navegación en la web. Análisis y verificación de la web

Ciclo Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web
2024-2025

